

Validation and Optimization of a Single-Angle Femoral Correction for CPAK Phenotyping on Standard AP Knee Radiographs: A Diagnostic Agreement Study Against Long-Leg Reference

Standart AP Diz Grafilerinde CPAK Fenotiplemesi İçin Tek Açılı Femoral Düzeltmenin Doğrulanması ve Optimizasyonu: Uzun Bacak Grafileri Referans Alınarak Yapılan Tanısal Uyum Çalışması

Giriş

Total diz artroplastisinde (TKA) geleneksel mekanik dizilim (MA) uzun süre referans yöntem olarak kabul edilse de, hastaların yaklaşık 1/5'inin cerrahi sonrası klinik sonuçlardan memnuniyetsizlik bildirmesi yeni arayışlara zemin hazırlamıştır.[1] Bu memnuniyetsizliğin CPAK fenotiplerine göre değişebildiği de yakın zamanda gösterilmiştir.[2] MA yaklaşımının "herkese uyan tek tip" bir nötral eksen dayatmasının, hastanın orijinal eklem hattı eğikliğini ve doğal yumuşak doku dengesini bozabileceği giderek daha fazla kabul görmektedir.[2,3] Bu durum, cerrahları hastanın artroz öncesi koronal dizilimini ve fizyolojik eklem hattı eğikliği (JLO) restore etmeyi hedefleyen kinematik dizilim (KA) veya fonksiyonel dizilim (FA) gibi hastaya özgü, kişiselleştirilmiş hizalama stratejilerine yöneltmiştir.[4] Bu kişiselleştirilmiş cerrahi planlamalara rehberlik etmesi ve dizin yapısal anatomisinin daha iyi anlaşılması amacıyla 2021 yılında MacDessi ve arkadaşları tarafından Dizin Koronal Plan Dizilimi (CPAK - Coronal Plane Alignment of the Knee) sınıflaması tanımlanmıştır.[5] CPAK sistemi, hastanın artroz gelişmeden önceki yapısal dizilimi hakkında güvenilir bir öngörü sağlamak amacıyla, eklem aralığı daralması ve kıkırdak kaybından etkilenmeyen mekanik medial proksimal tibial açı (MPTA) ve mekanik lateral distal femoral açığı (mLDFA) temel olarak iki bağımsız değişken hesaplar: yapısal dizilimi öngören aritmetik kalça-diz-ayak bileği açısı (aHKA) ve eklem hattı eğikliği (JLO). [3,6] aHKA (MPTA - mLDFA) ve JLO (MPTA + mLDFA) değerlerinin kombinasyonu ile dizler dokuz farklı fenotipe ayrılarak, hem sağlıklı hem de osteoartritlik dizlerde koronal morfolojinin değerlendirilmesi için standart, evrensel ve pragmatik bir çerçeve sunulmaktadır.[7]

CPAK fenotiplendirmesinde kabul edilen güncel altın standart, ağırlık aktarımlı tam uzunlukta ayakta alt ekstremite grafilerinin (LLR - Long Leg Radiographs) kullanılmasıdır.[5,8] Ancak rutin klinik pratikte LLR elde edilmesi çeşitli zorluklar barındırır. Özel ekipman ve görüntü birleştirme (stitching) yazılımları gerektirmesi nedeniyle zahmetli, zaman alıcı ve maliyetli bir süreç olmasının yanı sıra, hastayı standart bir diz grafisine kıyasla yaklaşık 73 kat daha fazla efektif radyasyona maruz bırakır.[9] Pratik ve ekonomik zorluklarının yanı sıra, LLR görüntülemelerinin geometrik doğruluğu sıkça tartışılmaktadır. LLR çekimi sırasında hastanın doğru

pozisyonlanması oldukça güçtür; özellikle dizdeki fleksiyon kontraktürleri ve alt ekstremitenin rotasyonel asimetrisi projeksiyon hatalarına neden olarak açısal ölçümleri saptırabilmekte ve hastanın yanlış CPAK fenotipine sınıflandırılmasına yol açabilmektedir. [10,11]

Buna karşılık, standart ağırlık aktarımlı kısa AP (SKR - Short Knee Radiograph) diz grafisi ortopedi polikliniklerinde tanı ve hasta takibi için en sık ulaşılan, ekonomik ve radyasyon yükü minimal olan görüntüleme yöntemidir. Temel ortopedik prensiplere göre, femur anatomik eksenini ile mekanik eksenini (anatomik-mekanik açı [AMA] veya valgus düzeltme açısı [VCA]) arasında ortalama 5 ila 7 derecelik bir açısal fark bulunurken, tibianın anatomik (TAMA) ve mekanik eksenleri genellikle birbiriyle çakışmaktadır.[12,13] Bu anatomik gerçekten yola çıkarak; kısa AP grafide femur anatomik eksenini üzerinden ölçülen anatomik LDFA'ya 5 derecelik sabit bir düzeltme faktörü eklenmesi ve tibianın anatomik ekseninin mekanik eksen olarak kabul edilmesiyle, LLR'ye ihtiyaç duyulmadan hızlı bir CPAK fenotipleme yapılabilmesi teorik olarak mümkündür. Güncel literatürde bu pratik yaklaşımın klinik uygulanabilirliği dikkat çekmektedir. Öyle ki, 2025 yılında *The Knee Society Mark Coventry Ödülü*'ne layık görülen Kraus ve arkadaşlarının çalışmasında, LLR gereksinimini ortadan kaldırmak amacıyla kısa diz grafilerinde ölçülen anatomik LDFA'ya 5 derecelik bir düzeltme eklenmiş ve CPAK fenotipleme bu tahmini mekanik eksen üzerinden gerçekleştirilmiştir.[14] Bu alternatif yaklaşımın doğruluğunun kanıtlanması, yalnızca rutin poliklinik pratiğinde iş akışını hızlandırmakla kalmayacak; aynı zamanda sadece kısa diz grafilerinin bulunduğu devasa geriye dönük klinik arşivlerin CPAK analizlerine entegre edilmesini sağlayarak, derin öğrenme ve büyük veri algoritmaları için geniş çaplı veri setlerinin oluşturulmasının önünü açacaktır.

Buna karşın, son dönemde yüksek-etkili çalışmalarda kullanılmaya başlanan bu pratik yaklaşımın iki kritik boşluğu vardır. İlk olarak, kısa AP grafiden elde edilen tahmini CPAK fenotiplerinin altın standart LLR ile sınıflandırma uyumu ve özellikle 9 fenotip arasındaki kayma paternleri sistematik olarak doğrulanmamıştır. İkinci olarak, mevcut literatürde sabit 5° düzeltme deneysel verilerden değil ortalama anatomik değerden türetilmiştir; oysa AMA bireyler arasında 2°-11° aralığında değişkenlik gösterir.[12,15] Bu nedenle, klinik popülasyonda en yüksek tanısal doğruluğu sağlayacak 'optimum' femoral düzeltme açısının ne olduğu (sabit 5° mi, yoksa farklı bir tam sayı değer mi) henüz belirlenmemiştir.

CPAK sınıflandırması, doğası gereği sınır değerlere karşı oldukça hassas bir matriks yapısına sahiptir ve küçük sayısal farklılıklar hastanın fenotipini doğrudan değiştirebilmektedir.[16] Literatürdeki çalışmalar, altın standart kabul edilen tam uzunluk grafilerinde dahi, ölçümler arasındaki 1 ila 2 derecelik küçük açısal sapmaların hastayı bir fenotipten diğerine (örneğin Tip I'den Tip II'ye veya Tip II'den Tip V'e) kaydırabildiğini ve bu durumun CPAK sınıflandırmasında gözlemciler arasında %20'ye varan uyumsuzluklara yol açabildiğini göstermektedir. [8,10] Hal

böyleyken, kısa AP grafide tibianın anatomik ekseninin mekanik eksen olarak kabul edilmesi ve femura sabit bir düzeltme açısı eklenmesi yaklaşımının, özellikle fenotipler arası geçiş noktalarında yer alan hastalarda ne derece yanlış sınıflandırmaya neden olacağı klinik açıdan kritik bir sorudur. Kısa grafilere elde edilecek bu tahmini değerlerin, CPAK matrisindeki dar aHKA ve JLO sınırlarını aşıp aşmadığı ve olası bir hata payının hangi spesifik fenotiplerde yoğunlaştığı henüz sistematik olarak incelenmemiştir. Dolayısıyla, AP grafi tabanlı CPAK modelinin günlük cerrahi pratikte güvenli kullanımı için (i) genel tanısal uyumun, (ii) sınır vakalardaki fenotipik kayma paternlerinin ve (iii) optimum düzeltme açısının sistematik olarak doğrulandığı bir çalışmaya gereksinim vardır.

Bu doğrultuda, çalışmamızın birincil amacı; standart kısa AP diz grafisinde femur anatomik eksenine literatürde yaygın olarak kabul gören 5 derecelik bir düzeltme faktörü eklenerek öngörülen "Tahmini CPAK" sınıflamasının, altın standart LLR ile elde edilen referans CPAK tipleriyle olan tanısal uyumunu değerlendirmektir. İkincil amacımız ise, bu AP tabanlı yaklaşımın hangi fenotipik kategorilerde (özellikle sınırda kalan aHKA ve JLO değerlerinde) yanlış sınıflandırma (misclassification) riskini artırdığını analiz etmek ve 1° ile 7° arasındaki farklı düzeltme açılarını algoritmik olarak test ederek tanısal doğruluğu en üst düzeye çıkaran "optimum" femoral düzeltme faktörünü saptamaktır.

Hipotezimiz; kısa AP grafide tibianın anatomik ekseninin mekanik eksen olarak kabul edilip, femur ölçümüne optimal bir anatomik-mekanik düzeltme açısı eklenmesiyle elde edilen CPAK matrisinin, altın standart LLR ile klinik kullanım için yeterli düzeyde (Cohen's $\kappa \geq 0.61$, 'substantial agreement') tanısal uyum göstereceği yönündedir.

Eğer hipotez doğrulanırsa, sonuçlarımız LLR'nin rutin olarak gerekli olmadığı geniş bir hasta grubu için pratik bir alternatif sunacak; aynı zamanda mevcut SKR-arşivlerin retrospektif CPAK analizine ve AI tabanlı sınıflandırma çalışmalarına entegre edilmesinin önünü açacaktır.

Materyal ve Metot

Çalışma Tasarımı ve Hasta Seçimi

Çalışma için Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kurumsal Etik Kurulu'ndan onay alınmıştır (Karar No: XXX, Tarih: GG/AA/YYYY) ve Helsinki Deklarasyonu ilkelerine uygun olarak yürütülmüştür.

Bu çalışma, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda yürütülen, tek merkezli, retrospektif tasarımlı bir tanısal doğrulama çalışmasıdır. Raporlama, gözlemsel araştırmalar için STROBE (von Elm ve ark.[17] 2007) ve tanısal doğruluk çalışmaları için STARD 2015 (Bossuyt ve ark.[18]) kılavuzlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Ocak 2025 ile Ocak 2026 arasında, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji polikliniğine başvuran ve hastanenin Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) veri tabanına standart protokole uygun olarak çekilmiş tam uzunluk alt ekstremitte radyografisi (LLR) yüklenmiş olan ardışık hastalar geriye dönük olarak taranmıştır.

Çalışmanın dahil edilme kriterleri şu şekilde belirlenmiştir: 18 yaş ve üzerinde olmak, klinik ve radyolojik olarak primer diz osteoartriti tanısı (Kellgren-Lawrence evre 2-4) almış olmak veya total diz artroplastisi (TKA) planlanmış olmak ve uygun teknikte çekilmiş ağırlık aktarımlı tam uzunluk ayakta alt ekstremitte grafisine (LLR) sahip olmak.

Radyografik ölçümlerde standardizasyonu sağlamak ve açısal sapmaları önlemek amacıyla katı dışlanma kriterleri uygulanmıştır. Daha önce alt ekstremitteyi ilgilendiren majör bir cerrahi (yüksek tibial osteotomi, distal femoral osteotomi veya herhangi bir artroplastisi) geçirmiş olan veya posttravmatik osteoartrit öyküsü bulunan hastalar çalışmadan çıkarılmıştır. Ayrıca, ölçümleri saptırabilecek düzeyde ekstra-artiküler deformiteye, eski kırık sekeline veya ileri derece kemik defektine sahip olan hastalar hariç tutulmuştur. Standart radyografik pozisyonlamayı bozan 15 derecenin üzerindeki fleksiyon kontraktürü veya 10 derecenin üzerindeki rotasyonel asimetrisi (patellanın tam karşıya bakmadığı durumlar) dışlanma kriteri olarak kabul edilmiştir. Son olarak, kritik anatomik landmark'ların (femur başı, interkondiler çentik ve talar dome) her iki bağımsız gözlemci tarafından da net olarak işaretlenemediği grafiler, konsensüs kararıyla analiz dışı bırakılmıştır.

Radyolojik Görüntüleme Protokolü ve Simüle Edilmiş AP Grafiler

Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların radyografik görüntüleri, kliniğimizde uygulanan standardize edilmiş tam boy ağırlık aktarımlı ön-arka alt ekstremitte çekim protokolüne uygun olarak elde edilmiştir. Hastalar, vücut ağırlıklarını her iki alt ekstremitteye eşit dağıtacakları bipedal bir duruşla, dizler tam ekstansiyonda olacak şekilde pozisyonlandırılmıştır. Standart bir rotasyon kontrolü sağlamak için her iki patellanın tam karşıya bakmasına ve bacakların rotasyonsuz nötr hizada olmasına dikkat edilmiştir.[19] Görüntüleme işlemi, X-ışını kaynağı ile detektör arasındaki mesafe (SID) 200 cm olacak şekilde Siemens Multix Fusion dijital radyografi sistemi (Siemens Healthineers, Erlangen, Almanya) kullanılarak gerçekleştirilmiş ve

pelvisten ayak bileğine kadar ardışık olarak alınmıştır. Ardından, bu görüntüler syngo görüntü işleme yazılımı (sürüm VK10, Siemens Healthineers, Erlangen, Almanya) tarafından otomatik olarak dijital ortamda birleştirilmiş (image stitching) ve tek bir kesintisiz panoramik görüntü halinde hastanenin PACS (Picture Archiving and Communication System) sistemine yüklenmiştir. Ölçüm aşamasına geçilmeden önce, yüklenen radyografilerin rotasyonel olarak uygunluğu PAS raporlama standartları[13] doğrultusunda değerlendirilmiştir. Doğru rotasyonel pozisyonlama; her iki patellanın simetrik olarak merkeze bakması, küçük trokanter profillerinin benzer şekillerde izlenmesi ve proksimal tibiofibular eklemlerdeki kemik örtüşme miktarının simetrik olması kriterlerine dayandırılarak doğrulanmıştır.

Literatürde, hastanın farklı görüntüleme seanslarındaki pozisyonlamasına bağlı olarak gelişebilecek rotasyonel asimetri ve sagittal postür farklılıklarının, koronal dizilim ölçümlerinde ciddi projeksiyon hatalarına ve ölçüm sapmalarına yol açabildiği iyi bilinmektedir.[11] Çalışmamızda, altın standart yöntem (LLR) ile test edilen yöntem (Kısa AP grafi) arasındaki ölçümleri karşılaştırırken hastanın iki farklı çekim arasındaki duruş değişikliklerinden kaynaklanabilecek olası ölçüm yanlılığını tamamen ekarte etmek hedeflenmiştir. Bu nedenle hastalara ayrı bir kısa AP diz grafisi çekilmemiştir.

Bunun yerine, altın standart referans ölçümlerinin yapıldığı tam ekstansiyondaki LLR görüntüleri üzerinden "simüle edilmiş standart AP diz grafileri(sim-AP)" elde edilmiştir. Bu işlem için PACS yazılımı üzerindeki dijital araçlar kullanılarak; LLR üzerinden diz eklem çizgisinin tam 15 cm proksimalini (femur diafizi) ve 15 cm distalini (tibia diafizi) içerecek şekilde standart bir dijital kesme işlemi uygulanmıştır. Diz eklem çizgisinin 15 cm proksimal ve distalini içeren bu görüntüleme alanı, rutin ortopedi polikliniklerinde çekilen standart ön-arka diz radyografilerinin tipik görüntüleme alanı ile uyumlu olacak şekilde belirlenmiştir; böylelikle çalışmamızda doğrulanan yaklaşımın günlük klinik pratikte herhangi bir ek görüntüleme protokolüne gereksinim duyulmaksızın doğrudan uygulanabilirliği sağlanmıştır. Bu mesafe aynı zamanda, Colebatch ve arkadaşlarının AP diz radyografilerinde anatomik femoral ve tibial aksların ölçümü için kullandığı 10 cm'lik referans uzunluğunu[9] güvenli bir biçimde aşmakta ve gözlemciler arası aks çiziminde olası varyasyonlar için ek bir güvenlik payı oluşturmaktadır.

Geliştirilen bu metodolojik yaklaşım sayesinde, altın standart referans ölçümler ile test edilecek olan AP grafi ölçümlerinin tamamen aynı üç boyutlu uzaysal oryantasyona ve rotasyonel profile sahip olması garanti altına alınmıştır. Böylelikle test edilen modeldeki olası açısal sapmaların veya CPAK fenotipindeki yanlış sınıflandırmaların hastanın anlık pozisyonundan değil, doğrudan test edilen tahmini formül yaklaşımından kaynaklandığı metodolojik olarak güvence altına alınmıştır.

İnsan Gözlemci Ölçümleri ve Körleme

Radyolojik değerlendirmelerin güvenilirliğini sağlamak ve olası ölçüm yanlılığını en aza indirmek amacıyla, tüm açısal ölçümler birbirlerinin ölçümlerinden ve hasta verilerinden habersiz diz cerrahisi deneyimine sahip iki bağımsız ortopedi uzmanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Gözlemciler, ölçümlerini hastanenin Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) üzerinde yer alan standart dijital gonyometrik ölçüm araçlarını kullanarak yapmışlardır. Her iki gözlemci; altın standart tam uzunluk (LLR) grafilerinde mekanik LDFA ve MPTA'yı, simüle edilmiş (kesilmiş) kısa AP grafilerde ise anatomik LDFA ve MPTA açılarını bağımsız olarak ölçmüştür. Bu ölçümler üzerinden her bir hasta için aritmetik kalça-diz-ayak bileği açısı (aHKA) ve eklem hattı eğikliği (JLO) hesaplanarak CPAK fenotipleri manuel olarak belirlenmiştir.

İnsan gözlemcilerin ölçümlerindeki standart sapmaları minimize etmek ve yöntemin tekrarlanabilirliğini kanıtlamak için literatürdeki güncel doğrulama protokollerine sıkı sıkıya bağlı kalınmıştır. Bu doğrultuda, gözlemciler arası ve gözlemci içi güvenilirliği test etmek amacıyla her iki uzman, ilk ölçümlerinden tam dört hafta sonra tüm görüntülerin karıştırılarak yeniden sıralandığı rastgele seçilmiş 60 hastalık bir alt grupta radyolojik ölçümlerini tekrarlamışlardır. Elde edilen veriler, Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı (ICC - Intraclass Correlation Coefficient) kullanılarak analiz edilmiş ve bağımsız insan gözlemcilerin altın standart ve test edilen yöntem üzerindeki manuel uyumları istatistiksel olarak güvence altına alınmıştır.

Derin Öğrenme (Deep Learning) Algoritması ile Otomatize Ölçümler

yazılacak

Açısal Ölçümler ve CPAK Fenotiplendirmesi

Çalışmada altın standart referans verilerin oluşturulması amacıyla, öncelikle tam boy (LLR) grafiler üzerinde mekanik eksen ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

Mekanik aks ölçümleri Paley'in tariflediği standart yöntemle göre gerçekleştirilmiştir.[20] PAS reporting standartları[13] doğrultusunda femur mekanik eksenini femur başı merkezi(best-fit circle yöntemi kullanılarak belirlenen) ile

interkondiler çentik apeksi arasında; tibia mekanik eksenini ise tibial spinlerin orta noktası ile talar dome merkezi arasında çizilmiştir.

mLDFA (Mekanik Lateral Distal Femoral Açısı): Femur mekanik eksenini ile medial ve lateral femoral kondillerin en distal noktalarını birleştiren distal femur eklem çizgisi arasında kalan lateral açı olarak ölçülmüştür.[13]

MPTA (Medial Proksimal Tibial Açısı): Tibia mekanik eksenini ile proksimal tibial eklem çizgisi (medial ve lateral tibial platoların subkondral kemik konkavitelerinin en derin noktalarını birleştiren teğet) arasında kalan medial açı olarak ölçülmüştür.[13]

Elde edilen mLDFA ve MPTA değerleri kullanılarak, hastanın yapısal (pre-artritik) dizilimini ve eklem çizgisi eğikliğini yansıtan aHKA ve JLO değerleri aritmetik olarak hesaplanmıştır.[5]

Aritmetik HKA (aHKA): MPTA eksi mLDFA formülü ($aHKA = MPTA - mLDFA$) ile hesaplanmıştır. Mekanik HKA'dan farklı olarak bu açı eklem aralığı daralması veya tibiofemoral subluksasyondan etkilenmeden hastanın orijinal dizilimini yansıtır.[13]

Eklem Çizgisi Eğikliği (JLO): MPTA artı mLDFA formülü ($JLO = MPTA + mLDFA$) ile hesaplanmıştır. Çift bacak ağırlık aktarımlı duruşta eklem çizgisinin yere göre olan oryantasyonunu belirler.[13]

Her ne kadar Asya popülasyonlarında aHKA nötr sınırlarının daha geniş (± 3) alındığı modifiye CPAK sistemleri tanımlanmış olsa da[21], uluslararası kıyaslanabilirliği ve metodolojik şeffaflığı sağlamak amacıyla çalışmamızda MacDessi ve ark. tarafından orijinal olarak tanımlanan CPAK sınırları temel alınmıştır.[5] Buna göre:

aHKA (Dizilim) Sınırları: $< -2^\circ$ varus, $0^\circ \pm 2^\circ$ (-2° ile $+2^\circ$ arası) nötr ve $> +2^\circ$ valgus olarak sınıflandırılmıştır.

JLO (Eğiklik) Sınırları: $< 177^\circ$ apeks distal, $180^\circ \pm 3^\circ$ nötr ve $> 183^\circ$ apeks proksimal olarak kabul edilmiştir.

CPAK Sınıflandırmasının Belirlenmesi: Hesaplanan aHKA ve JLO değerleri, MacDessi ve arkadaşları tarafından tanımlanan standart 3x3 matris kullanılarak 9 farklı fenotipten (Tip I - IX) birine yerleştirilmiştir.[5]

Simüle edilmiş AP grafi ölçümlerinde ise kısa grafilere özgü farklı bir hesaplama mimarisi kullanılmıştır. Kesilmiş görüntüler üzerinde femurun anatomik eksenini çizilmiş ve distal femur eklem hattı ile bu anatomik eksen arasındaki anatomik LDFA (aLDFA) açısı ölçülmüştür. Tibianın anatomik eksenini ile mekanik ekseninin genel

ortopedik ve radyolojik prensiplere göre birbiriyle büyük oranda çakıştığı gerçeğinden yola çıkılarak[13] , AP grafi üzerindeki tibia anatomik eksenini doğrudan mekanik eksen olarak kabul edilmiş ve MPTA ölçümü bu hat üzerinden gerçekleştirilmiştir. Femur anatomik eksenini ile mekanik eksenini arasındaki doğal sapmayı (Anatomik-Mekanik Açık [AMA])[13] telafi etmek amacıyla, ölçülen aLDFA değerine literatürdeki anatomik-mekanik eksen farkı ölçümlerine paralel olarak 5 derecelik sabit bir valgus düzeltme faktörü eklenerek femur mekanik eksenini öngörülmüştür (Tahmini mLDFA = aLDFA + 5°). Nitekim, anatomiye yönelik bu pratik 5 derecelik sabit ekleme (offset) yöntemi, 2025 yılında The Knee Society Mark Coventry Ödülü'ne layık görülen Kraus ve arkadaşlarının çalışmasında da standart grafilerde CPAK fenotiplerinin hesaplanmasını standardize etmek amacıyla başarıyla kullanılmıştır.[14] Son aşamada, kısa AP grafiden elde edilen bu tahmini mLDFA ve ölçülen MPTA değerleri kullanılarak hastaların "Tahmini AP-CPAK" fenotipleri formüle edilmiş [**Tahmini aHKA = MPTA - (aLDFA + 5°); Tahmini JLO = MPTA + (aLDFA + 5°)**] ve bu yeni tahmini veriler, altın standart LLR sonuçlarıyla tanısal uyum ve doğrulama testine tabi tutulmak üzere veri setine kaydedilmiştir.

Kutu 1. CPAK Sınıflandırması için Kullanılan Açısal Formüller

Parametre	Formül
aHKA (gerçek)	aHKA = MPTA – mLDFA
JLO (gerçek)	JLO = MPTA + mLDFA
Tahmini aHKA	aHKA□ = MPTA – (aLDFA – 5°)
Tahmini JLO	JLO□ = MPTA + (aLDFA – 5°)
Anatomik-Mekanik Düzeltme	mLDFA ≈ aLDFA – 5°

Kısaltmalar: aHKA, anatomik kalça-diz açısı (arithmetic hip-knee-ankle angle); JLO, eklem çizgisi oryantasyonu (joint line obliquity); MPTA, mekanik medial proksimal tibial açı (mechanical medial proximal tibial angle); mLDFA, mekanik lateral distal femoral açı (mechanical lateral distal femoral angle); aLDFA, anatomik lateral distal femoral açı (anatomical lateral distal femoral angle); AMA, anatomik-mekanik aks açısı (anatomical-mechanical axis angle), ortalama ≈5°.

Not: Standart ön-arka diz grafilinde mekanik femoral aks görüntülenemediğinden, anatomik femoral eksen ile mekanik femoral eksen arasındaki ortalama 5°'lik fark (AMA) aLDFA'dan çıkarılarak mLDFA tahmin edilir. Bu yaklaşım, mekanik aks ölçümü için tam uzunluk grafi yerine standart AP diz grafilinin kullanılmasına olanak tanır.

İstatistiksel Analiz ve Optimizasyon Algoritması

Çalışmanın birincil sonlanım noktası, altın standart tam uzunluk radyografi (LLR) ile elde edilen referans CPAK fenotipleri ile kısa AP grafide 5° anatomik-mekanik düzeltme uygulanarak hesaplanan tahmini CPAK fenotipleri arasındaki Cohen's Kappa (κ) uyumudur. Benzer tasarımı tanısal doğrulama çalışmalarından elde edilen verilerle (Gasparutto ve ark.[22] 2026'da TKA planlanmış osteoartrit dizler için CPAK $\kappa = 0,50-0,64$; Itou ve ark.[23] 2025'te 3D-CT ile 2D-LLR ölçümleri arasında tam CPAK uyumu %60,8, komşu kategorilerle birlikte %91,2), beklenen $\kappa_1 = 0,70$ ve null hipotez $\kappa_0 = 0,40$ (Landis ve Koch 1977'ye göre 'moderate' alt sınırı[24]) olarak belirlenmiştir.

Örneklem büyüklüğü hesabı, Özden ve ark.[25] 2024'ün Türk osteoartritik popülasyonunda raporladığı CPAK fenotip prevalans dağılımı (Tip IV %57,1 baskınlığı dahil) baz alınarak, 2000 iterasyonlu Monte Carlo simülasyonu (Python 3.x, NumPy kütüphanesi) ile gerçekleştirilmiştir. Kappa varyansı için standart asimptotik formül (Fleiss ve ark.[26] 1969) ve örneklem büyüklüğü yönergeleri (Bujang ve Baharum 2017[27]) referans alınmıştır. $\alpha = 0,05$ (tek yönlü) ve istenen güç $\geq 0,80$ koşulları altında, $N = 100$ hastanın birincil Kappa analizini $>0,99$ güçle desteklediği gösterilmiştir.

Bununla birlikte, çalışmamızın ikincil amaçları (fenotip-bazlı sensitivite ve spesifite analizi, sınır vakalardaki kayma paterni ve $1^{\circ}-7^{\circ}$ aralığında optimum düzeltme açısının belirlenmesi) ve Türk popülasyonunda CPAK Tip III ve Tip VI gibi nadir görülen fenotiplerin (her biri yaklaşık %0,17) yeterli sayıda yakalanabilmesi göz önünde bulundurularak, toplam $N = 150$ hastanın dahil edilmesi planlanmıştır. Bu sayı, %15–20 düzeyinde olası dışlama veya eksik veri marjını da bünyesinde barındıracak şekilde belirlenmiştir.

Gözlemciler arası ve gözlemci içi güvenilirlik analizi için, Bonett 2002[28] tarafından önerilen kesinlik tabanlı (precision-based) formül kullanılmıştır. Beklenen ICC = 0,90 ve %95 güven aralığı yarı-genişliği = $\pm 0,05$ koşullarında minimum $N = 57$ olarak hesaplanmış; buna uygun olarak ana kohorttan rastgele seçilen 60 hastalık bir alt-grupta her iki gözlemci, ilk ölçümlerinden 4 hafta sonra tüm görüntüler yeniden karıştırılarak ölçümlerini tekrarlamışlardır. Bu örneklem büyüklüğü, benzer CPAK güvenilirlik çalışmalarıyla (Wynell-Mayow ve ark. 2025[10], $N=75$; Bouché ve ark. 2026[8], $N=39$; Gasparutto ve ark. 2026[22], $N=34$) uyumludur.

Elde edilen verilerin istatistiksel analizi, SPSS yazılımı (sürüm 27.0; IBM Corp., Armonk, NY, USA) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sürekli değişkenler, verinin dağılımına göre ortalama $\pm$ standart sapma (SD) veya medyan (çeyrekler arası aralık) olarak ifade edilecek; kategorik değişkenler ise frekans ve yüzde (%) olarak

sunulmuştur. Sürekli verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi ve Q-Q grafikleri ile değerlendirilmiştir.

İki yöntem arasındaki sürekli açısal parametrelerin (aHKA, JLO, mL DFA, MPTA) uyumu Bland-Altman analizi ile değerlendirilmiş; her parametre için ortalama yanlışlık (mean bias) $\pm$ standart sapma, %95 uyum sınırları (95% limits of agreement; LoA = ortalama yanlışlık $\pm 1.96 \times$ SD) ve klinik anlamlılık eşiği olarak $\pm 2^\circ$ kabul edilmiştir. Sistematik yanlışlığın sıfırdan farklı olup olmadığı tek-örneklem t-testi ile, orantısız yanlışlık (proportional bias) ise farkların ortalama değerlerle Pearson korelasyonu (ve doğrusal regresyon eğimi) ile test edilmiştir.

İnsan gözlemcilerin (iki bağımsız ortopedist) ve derin öğrenme (DL) algoritmasının açısal ölçümlerindeki (aLDFA, MPTA vb.) gözlemciler arası ve gözlemci içi güvenilirliği ile model uyumunu değerlendirmek için iki yönlü karma model ve mutlak uyum prensibine dayalı Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı (ICC - Intraclass Correlation Coefficient) kullanılmıştır. Literatürdeki standartlara uygun olarak ICC değerleri; > 0.90 "mükemmel", 0.75 ile 0.90 arası "iyi", 0.50 ile 0.75 arası "orta" ve < 0.50 "kötü" düzeyde güvenilirlik olarak sınıflandırılmıştır.[29]

Altın standart tam boy (LLR) yöntemiyle belirlenen referans CPAK fenotipleri ile simüle edilmiş kısa AP grafi üzerinden 5 derece eklenerek hesaplanan "Tahmini CPAK" fenotipleri arasındaki tanısal ve kategorik uyum, Cohen's Kappa (κ) katsayısı ve Genel Doğruluk (Overall Accuracy) yüzdesi ile analiz edilmiştir. Kappa uyum katsayıları; > 0.80 "neredeyse mükemmel", $0.61-0.80$ "önemli", $0.41-0.60$ "orta", $0.21-0.40$ "zayıf" ve < 0.20 "hafif" uyum olarak kabul edilmiştir.[24] Test edilen kısa grafi yöntemiyle altın standart arasındaki uyumsuzluklar ve fenotipler arası kayma paternleri, özellikle sınıflandırmanın sınır değerlerine sahip hastalardaki tanısal hataları detaylandırmak amacıyla çapraz tablolar kullanılarak görselleştirilmiştir. Her bir CPAK fenotipi için sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV) ve negative predictive value (NPV) hesaplanmış ve confusion matrix ile sunulmuştur. Confidence intervals (95%) Wilson scoring metodu ile hesaplanmıştır.

Optimizasyon ve Benchmarking Modeli: Çalışmanın ikincil amacı doğrultusunda, anatomik ölçüme eklenecek olan valgus düzeltme faktörü yalnızca literatürde yaygın olarak kullanılan sabit 5° ile sınırlı bırakılmayacak; algoritmik bir optimizasyon testi (benchmarking) gerçekleştirilecektir. Kısa AP grafide ölçülen anatomik LDFA (aLDFA) değerlerine 1° ile 7° arasındaki tüm tam sayı açısal değerler sırasıyla eklenerek yedi farklı tahmini CPAK matrisi oluşturulacaktır. Her bir düzeltme derecesi için referans LLR ile olan tanısal eşleşme (Kappa değeri ve doğruluk yüzdesi) ayrı ayrı test edilecek ve en yüksek eşleşmeyi sağlayan tepe noktası (peak accuracy) tespit edilecektir. Böylece sadece rutin kullanım doğrulanmakla kalmayacak; aynı zamanda kısa AP grafilere LLR referanslı CPAK tahmini yapılırken ulaşılabilen en ideal sonucu veren "Optimum Anatomik-Mekanik Düzeltme Açısı" da istatistiksel olarak belirlenip raporlanmıştır. Bu optimizasyon analizi keşifsel nitelikte olup, çoklu

karşılaştırma nedeniyle sonuçlar doğrulayıcı değil hipotez üretici olarak yorumlanmıştır..

Tüm istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi (p değeri) < 0.05 olarak kabul edilmiştir.

Referanslar

1. Bourne RB, Chesworth BM, Davis AM, Mahomed NN, Charron KDJ. Patient Satisfaction after Total Knee Arthroplasty: Who is Satisfied and Who is Not? Clin Orthop. 2010;468:57–63. <https://doi.org/10.1007/s11999-009-1119-9>
2. Franceschetti E, Campi S, Giurazza G, Tanzilli A, Gregori P, Laudisio A, et al. Mechanically aligned total knee arthroplasty does not yield uniform outcomes across all coronal plane alignment of the knee (CPAK) phenotypes. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2024;32:3261–71. <https://doi.org/10.1002/ksa.12349>
3. Chen J, Geng X, Wang C, Zhang Y, Feng J, Zhang T, et al. Coronal plane alignment of the knee classification in patients with osteoarthritis and the clinical outcomes of its alteration in total knee arthroplasty: a cross-sectional analysis of a Chinese cohort. Int Orthop. 2025;49:1081–90. <https://doi.org/10.1007/s00264-025-06455-x>
4. Meftah M, Di Gangi C, Novikov D, Antonioli SS, Meere P, Hepinstall MS. Analysis of CPAK change in robotic functional alignment TKA: a new simplified classification. Arch Orthop Trauma Surg. 2026;146:66. <https://doi.org/10.1007/s00402-026-06201-x>
5. MacDessi SJ, Griffiths-Jones W, Harris IA, Bellemans J, Chen DB. Coronal Plane Alignment of the Knee (CPAK) classification. Bone Jt J. 2021;103-B:329–37. <https://doi.org/10.1302/0301-620X.103B2.BJJ-2020-1050.R1>
6. Kim SE, MacDessi S, Song D, Kim JI, Choi BS, Han H-S, et al. Coronal Plane Alignment of the Knee (CPAK) Type Shifts Toward Constitutional Varus with Increasing Kellgren and Lawrence Grade: A Radiographic Analysis of 17,365 Knees. J Bone Jt Surg. 2025;107:297–303. <https://doi.org/10.2106/JBJS.24.00316>
7. Pagan CA, Karasavvidis T, Lebrun DG, Jang SJ, MacDessi SJ, Vigdorichik JM. Geographic Variation in Knee Phenotypes Based on the Coronal Plane Alignment of the Knee Classification: A Systematic Review. J Arthroplasty. 2023;38:1892-1899.e1. <https://doi.org/10.1016/j.arth.2023.03.047>

8. Bouché P-A, Kutaish H, Gasparutto X, Lubbeke A, Miozzari HH, Hannouche D. Coronal Plane Alignment of the Knee Classification in Osteoarthritic Knees: Poor to Moderate Reliability and Implications for Imaging Choice. *J Arthroplasty*. 2026;41:725–32. <https://doi.org/10.1016/j.arth.2025.07.018>
9. Colebatch AN, Hart DJ, Zhai G, Williams FM, Spector TD, Arden NK. Effective measurement of knee alignment using AP knee radiographs. *The Knee*. 2009;16:42–5. <https://doi.org/10.1016/j.knee.2008.07.007>
10. Wynnell-Mayow W, Hall TAG, Singh A, Van Arkel RJ, Jones GG. Interobserver reliability of Coronal Plane Alignment of the Knee (CPAK) phenotype classification: external validation using data from the Osteoarthritis Initiative. *Bone Jt Open*. 2025;6:1425–35. <https://doi.org/10.1302/2633-1462.611.BJO-2025-0153.R1>
11. Strahovnik I, Strahovnik A, Fokter SK. Rotational Projection Errors in Coronal Knee Alignment on Weight-Bearing Whole-Leg Radiographs: A 3D CT Reference Across CPAK Morphotypes. *Bioengineering*. 2025;12:794. <https://doi.org/10.3390/bioengineering12080794>
12. Moreland JR, Bassett LW, Hanker GJ. Radiographic analysis of the axial alignment of the lower extremity. *J Bone Joint Surg Am*. 1987;69:745–9.
13. Scientific Committee from the Personalized Arthroplasty Society (PAS). Coronal native limb alignment: establishing reporting standards and aligning measurements of key angles. *EFORT Open Rev*. 2025;10:611–22. <https://doi.org/10.1530/EOR-2024-0119>
14. Kraus KR, Deckard ER, Buller LT, Meding JB, Meneghini RM. The Mark Coventry Award: Does Matching the Native Coronal Plane Alignment of the Knee Improve Outcomes in Primary Total Knee Arthroplasty? *J Arthroplasty*. 2025;40:S3–11. <https://doi.org/10.1016/j.arth.2025.02.007>
15. Hsu RW, Himeno S, Coventry MB, Chao EY. Normal axial alignment of the lower extremity and load-bearing distribution at the knee. *Clin Orthop*. 1990;215–27.
16. Zhong X, Zhang Z, Fang H. Automatic landmark detection and angle measurement in radiographs based on deep learning in application to coronal plane alignment of the knee classification. *Biomed Signal Process Control*. 2025;110:108155. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2025.108155>
17. Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. *The Lancet*. 2007;370:1453–7. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61602-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61602-X)
18. Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, Gatsonis CA, Glasziou PP, Irwig L, et al. STARD 2015: an updated list of essential items for reporting diagnostic accuracy studies. *BMJ*. 2015;h5527. <https://doi.org/10.1136/bmj.h5527>
19. Paley D. Radiographic Assessment of Lower Limb Deformities. *Princ Deform Correct* [Internet]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2002 [cited 2026 May 14]. p. 31–60. https://doi.org/10.1007/978-3-642-59373-4_3
20. Paley D, Tetsworth K. Mechanical axis deviation of the lower limbs. Preoperative planning of uniapical angular deformities of the tibia or femur. *Clin Orthop*. 1992;48–64.

21. Hsu C-E, Chen C-P, Wang S-P, Huang J-T, Tong K-M, Huang K-C. Validation and modification of the Coronal Plane Alignment of the Knee classification in the Asian population. *Bone Jt Open*. 2022;3:211–7. <https://doi.org/10.1302/2633-1462.33.BJO-2022-0001.R1>
22. Gasparutto X, Chantre D, Bonnefoy-Mazure A, Bouché P-A, Hannouche D, Armand S, et al. Reliability of the CPAK classification assessed on long-leg X-rays in patients undergoing total knee arthroplasty. *Arthroplasty*. 2026;8:24. <https://doi.org/10.1186/s42836-026-00381-y>
23. Itou J, Gazali I, Pandit H, Okazaki K, Ascani D, Peersman G. The CPAK classification in three-dimensional measurements is consistent with those in two-dimensional measurements. *Arch Orthop Trauma Surg*. 2025;145:160. <https://doi.org/10.1007/s00402-024-05742-3>
24. Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*. 1977;33:159–74.
25. Özden VE, Dikmen G, Karaytuğ K, Mavi A, Onat Köylüoğlu Y, Tözün İR. Knee phenotypes distribution according to CPAK classification in Turkish population. *Acta Orthop Traumatol Turc*. 2024;58:341–5. <https://doi.org/10.5152/j.aott.2024.24053>
26. Fleiss JL, Cohen J, Everitt BS. Large sample standard errors of kappa and weighted kappa. *Psychol Bull*. 1969;72:323–7. <https://doi.org/10.1037/h0028106>
27. Bujang MA, Baharum N. Guidelines of the minimum sample size requirements for Kappa agreement test. *Epidemiol Biostat Public Health* [Internet]. 2022 [cited 2026 May 21];14. <https://doi.org/10.2427/12267>
28. Bonett DG. Sample size requirements for estimating intraclass correlations with desired precision. *Stat Med*. 2002;21:1331–5. <https://doi.org/10.1002/sim.1108>
29. Koo TK, Li MY. A Guideline of Selecting and Reporting Intraclass Correlation Coefficients for Reliability Research. *J Chiropr Med*. 2016;15:155–63. <https://doi.org/10.1016/j.jcm.2016.02.012>